



第一章

放大电路基础



第一章 放大电路基础

§ 1.1 信号

§ 1.2 信号的频谱（自学）

§ 1.3 模拟信号和数字信号

§ 1.4 放大电路模型

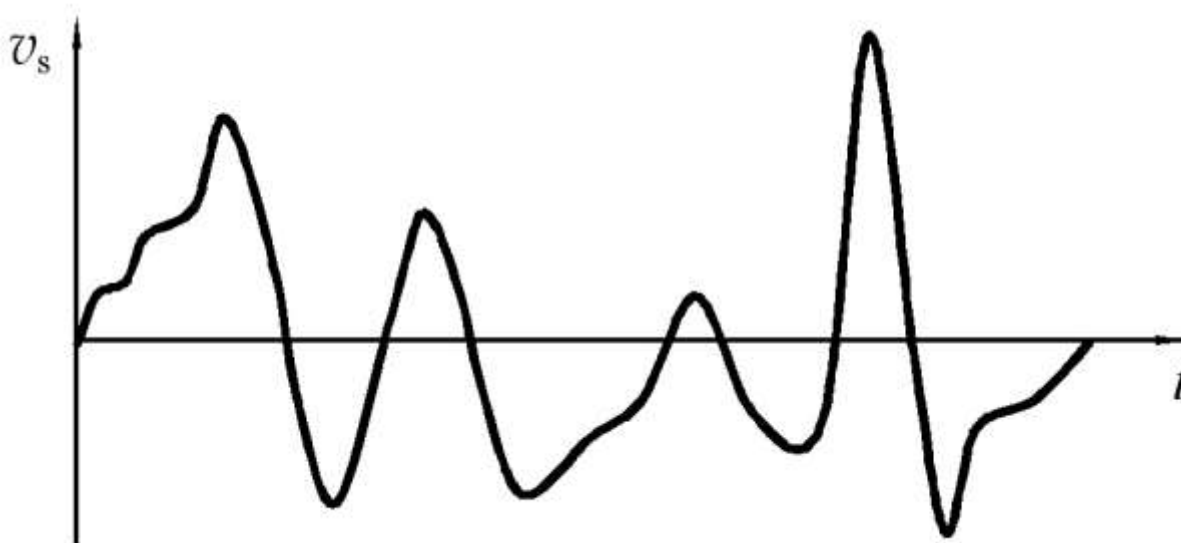
§ 1.5 放大电路的主要性能指标

§ 1.6 符号规定



§ 1.1 信号

1. 信号： 信息的载体

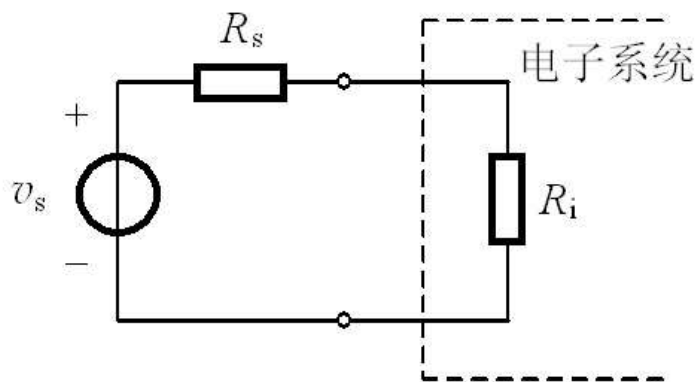


微音器输出的某一段信号的波形



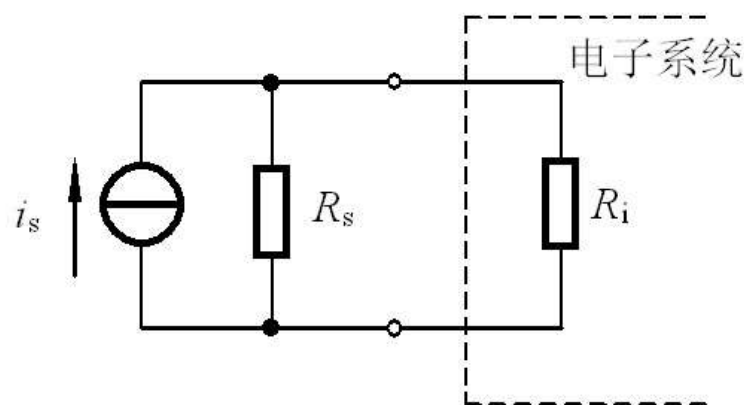
§ 1.1 信号

2. 电信号源的电路表达形式



(a)

电压源等效电路



(b)

电流源等效电路

$$i_s = \frac{v_s}{R_s}$$



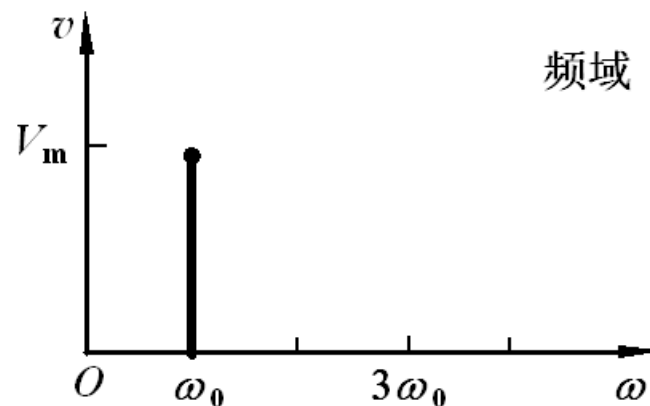
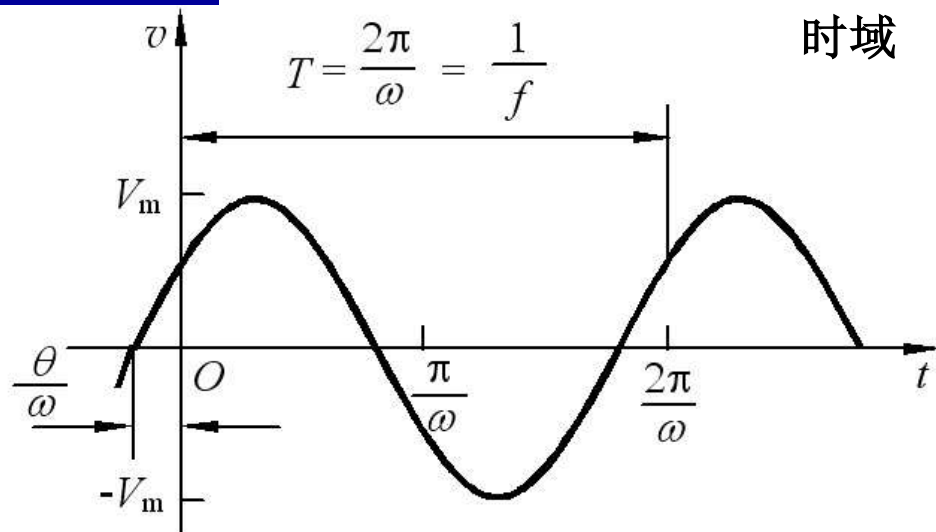
§ 1.2 信号的频谱（自学）

1. 电信号的时域与频域表示

A. 正弦信号

$$v(t) = V_m \sin(\omega_0 t + \theta)$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} \quad \omega_0 = 2\pi f_0$$



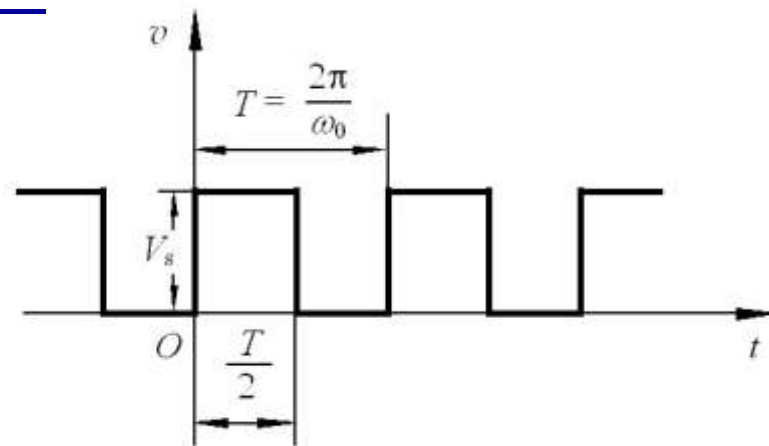


§ 1.2 信号的频谱（自学）

1. 电信号的时域与频域表示

B. 方波信号

满足狄利克雷条件，展开成傅里叶级数



方波的时域表示

$$v(t) = \frac{V_s}{2} + \frac{2V_s}{\pi} (\sin \omega_0 t + \frac{1}{3} \sin 3\omega_0 t + \frac{1}{5} \sin 5\omega_0 t + \cdots)$$

其中 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$

$\frac{V_s}{2}$ —— 直流分量

$\frac{2V_s}{\pi}$ —— 基波分量

$\frac{2V_s}{\pi} \cdot \frac{1}{3}$ —— 三次谐波分量



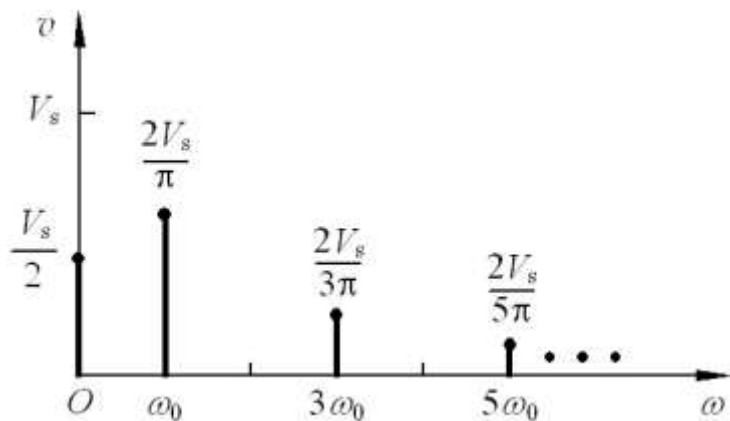
§ 1.2 信号的频谱（自学）

2. 信号的频谱

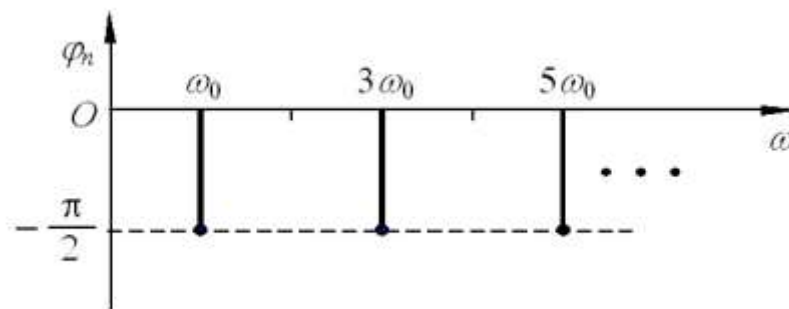
频谱：将一个信号分解为正弦信号的集合，得到其正弦信号幅值和相位随角频率变化的分布，称为该信号的频谱。

B. 方波信号

$$v(t) = \frac{V_s}{2} + \frac{2V_s}{\pi} \left(\sin \omega_0 t + \frac{1}{3} \sin 3\omega_0 t + \frac{1}{5} \sin 5\omega_0 t + \cdots \right)$$



幅度谱



相位谱



§ 1.2 信号的频谱（自学）

C. 非周期信号

傅里叶变换：

周期信号 $\longrightarrow$ 离散频率函数

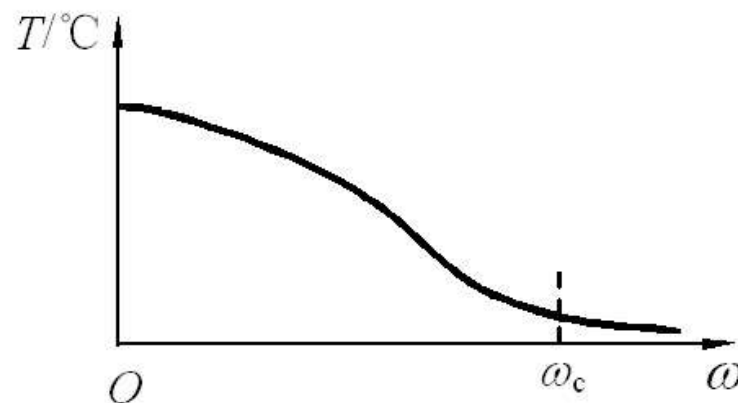
非周期信号 $\longrightarrow$ 连续频率函数

非周期信号包含了所有可能的频率成分 ($0 \leq \omega < \infty$)

通过快速傅里叶变换 (FFT)
可迅速求出非周期信号的频谱函数。



气温波形



气温波形的频谱函数（示意图）



§ 1.3 模拟信号和数字信号

模拟信号：在时间和幅值上都是连续的信号。

数字信号：在时间和幅值上都是离散的信号。

处理模拟信号的电子电路称为模拟电路。

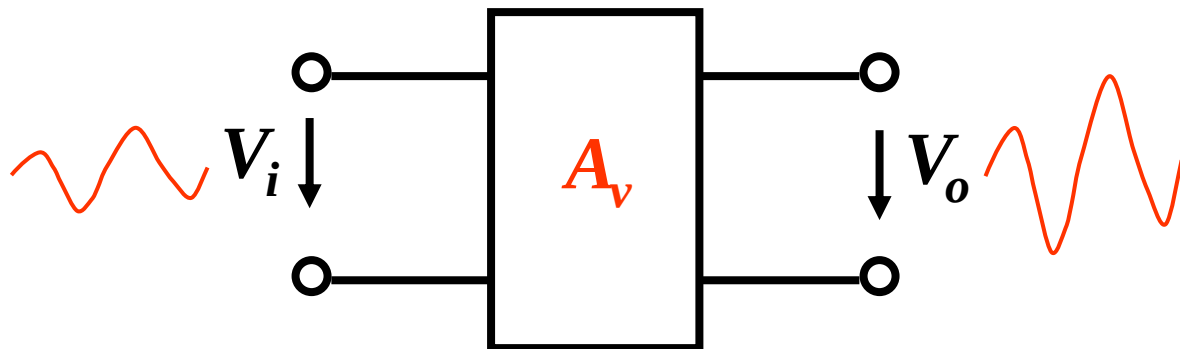


§ 1.4 放大电路模型

放大的概念

放大电路的主要功能是放大电信号，即把微弱的输入信号（**电压**、**电流**）放大成一定幅度的随输入信号变化的输出信号（**电压**、**电流**）。这里所讲的主要是电压放大电路。通常要求线性放大。

电压放大电路可以用有输入口和输出口的
四端网络表示，如图：

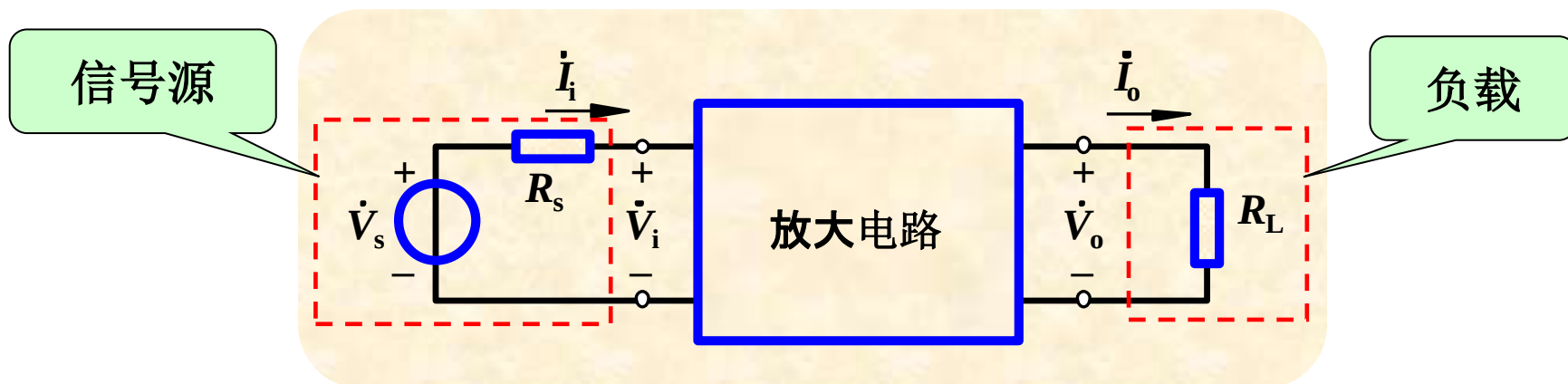




§ 1.4 放大电路模型

放大电路的组成

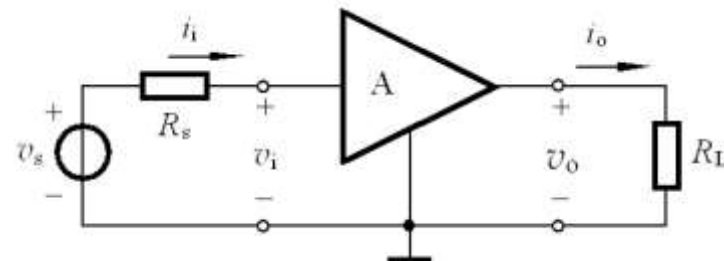
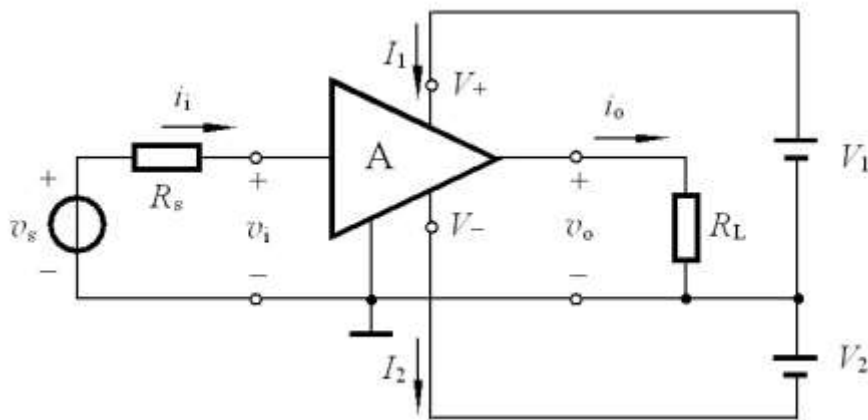
1. 输入信号源
2. 放大电路
3. 负载
4. 直流电源及偏置电路





§ 1.4 放大电路模型

1. 放大电路的符号及模拟信号放大



电压增益（电压放大倍数）

$$A_v = \frac{v_o}{v_i}$$

互阻增益

$$A_r = \frac{v_o}{i_i} \quad (\Omega)$$

电流增益

$$A_i = \frac{i_o}{i_i}$$

互导增益

$$A_g = \frac{i_o}{v_i} \quad (\text{S})$$



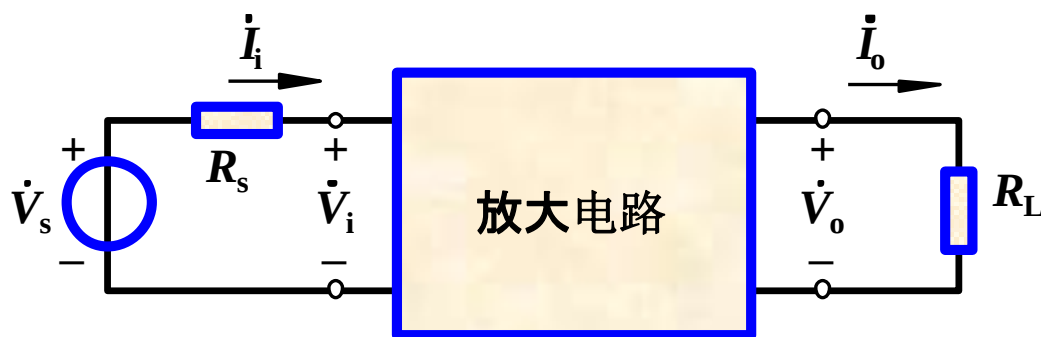
§ 1.5 放大电路的主要性能指标

一、电压放大倍数 A_V

$$\dot{A}_V = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i}$$

也称为增益

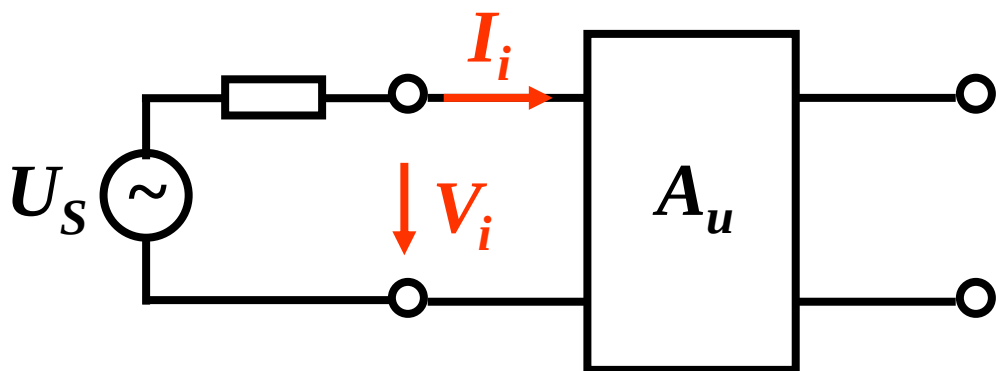
源电压放大倍数: $\dot{A}_{VS} = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_s}$





二、输入电阻 R_i

放大电路一定要有前级（信号源）为其提供信号，那么就要从信号源取电流。**输入电阻**是衡量放大电路从其前级取电流大小的参数。对输入为电压信号的电路，输入电阻越大，从其前级取得的电流越小，对前级的影响越小。

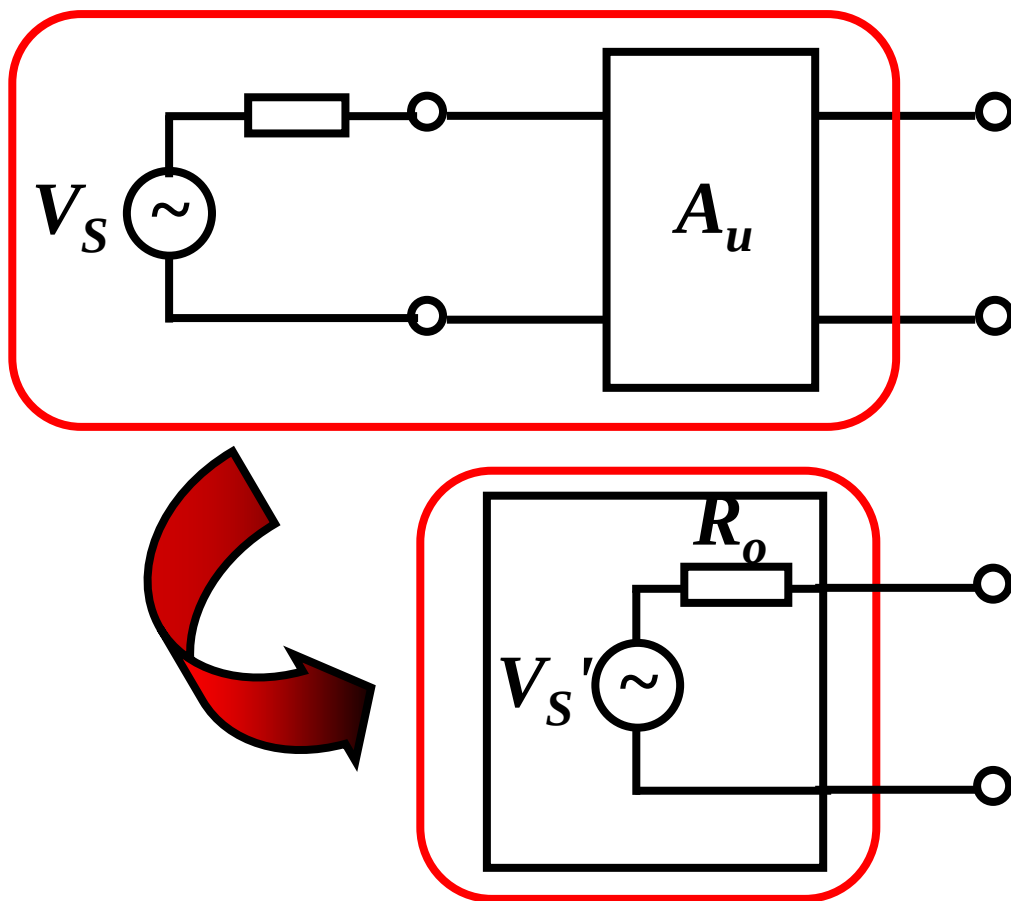


$$R_i = \frac{\dot{V}_i}{\dot{I}_i}$$



三、输出电阻 R_o

放大电路对其**负载**而言，相当于信号源，我们可以将它等效为戴维宁等效电路，这个戴维宁等效电路的内阻就是输出电阻。



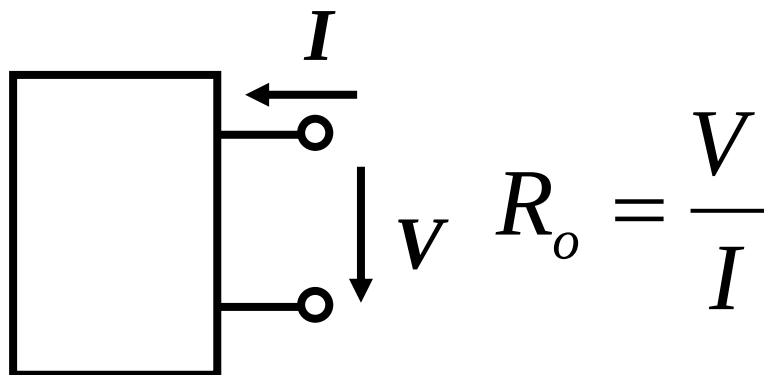


如何确定电路的输出电阻 R_o ？

方法一：计算。

步骤：

1. 所有的电源置零 (将独立源置零，保留受控源)。
2. 加压求流法。

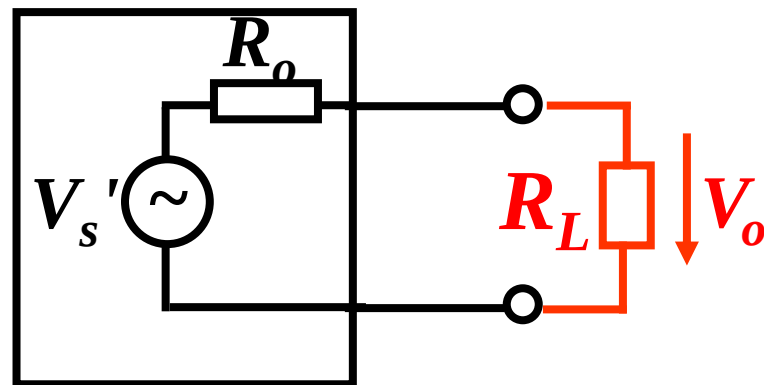
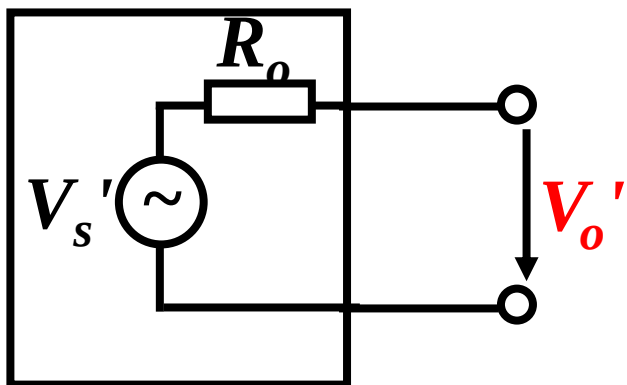




方法二：测量。

步骤：

1. 测量开路电压。
2. 测量接入负载后的输出电压。

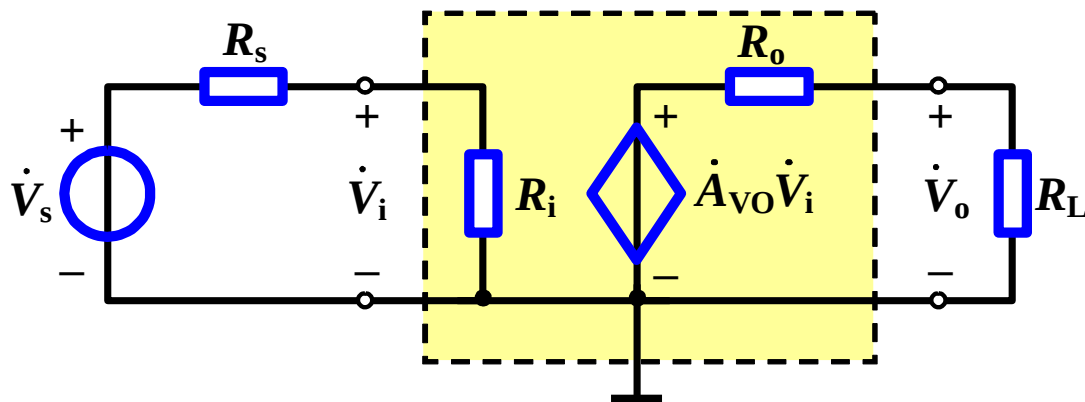


3. 计算。

$$R_o = \left(\frac{V_o'}{V_o} - 1 \right) R_L$$



电压放大模型:

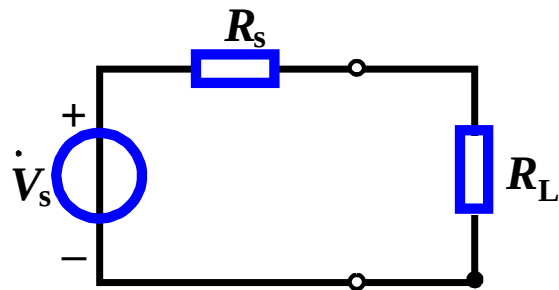


$\dot{A}_{VO}$ —— 电压放大倍数

R_i —— 输入电阻

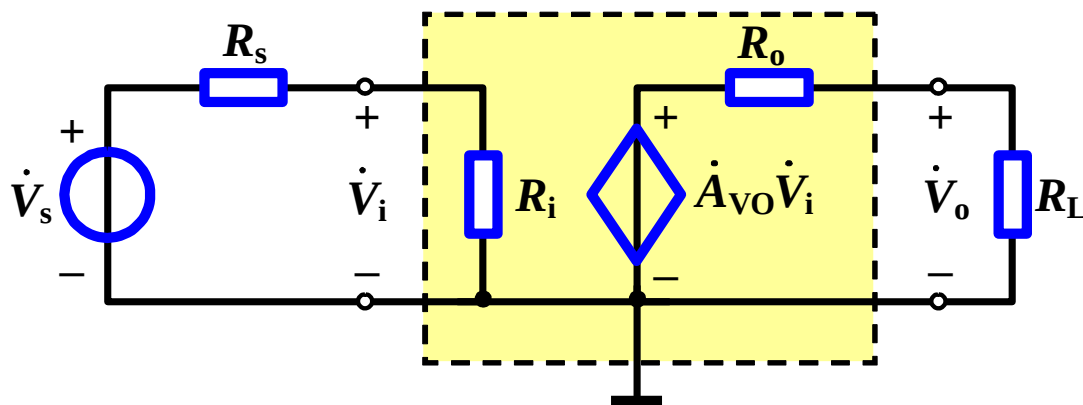
R_o —— 输出电阻

思考?





电压放大模型:



对于输入端:

$$\dot{V}_i = \frac{R_i}{R_s + R_i} \dot{V}_s$$

要想减小衰减, 则希望...?

$$R_i \gg R_s$$

理想

$$R_i = \infty$$

对于输出端:

$$\dot{V}_o = \dot{A}_{VO} \dot{V}_i \frac{R_L}{R_o + R_L}$$

要想减小负载的影响, 则希望...?

$$R_o \ll R_L$$

理想

$$R_o = 0$$



电流放大模型

A_{is} ——负载短路时的
电流增益

由输出回路得

$$i_o = A_{is} i_i \frac{R_o}{R_o + R_L}$$

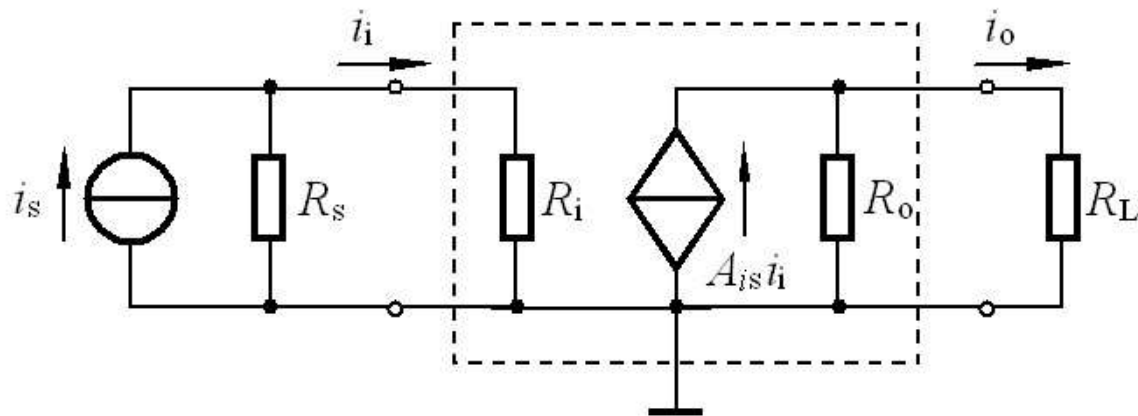
则电流增益为 $A_i = \frac{i_o}{i_i} = A_{is} \frac{R_o}{R_o + R_L}$

由此可见 $R_L \uparrow \longrightarrow A_i \downarrow$

要想减小负载的影响，则希望...? $R_o \gg R_L$ 理想情况 $R_o = \infty$

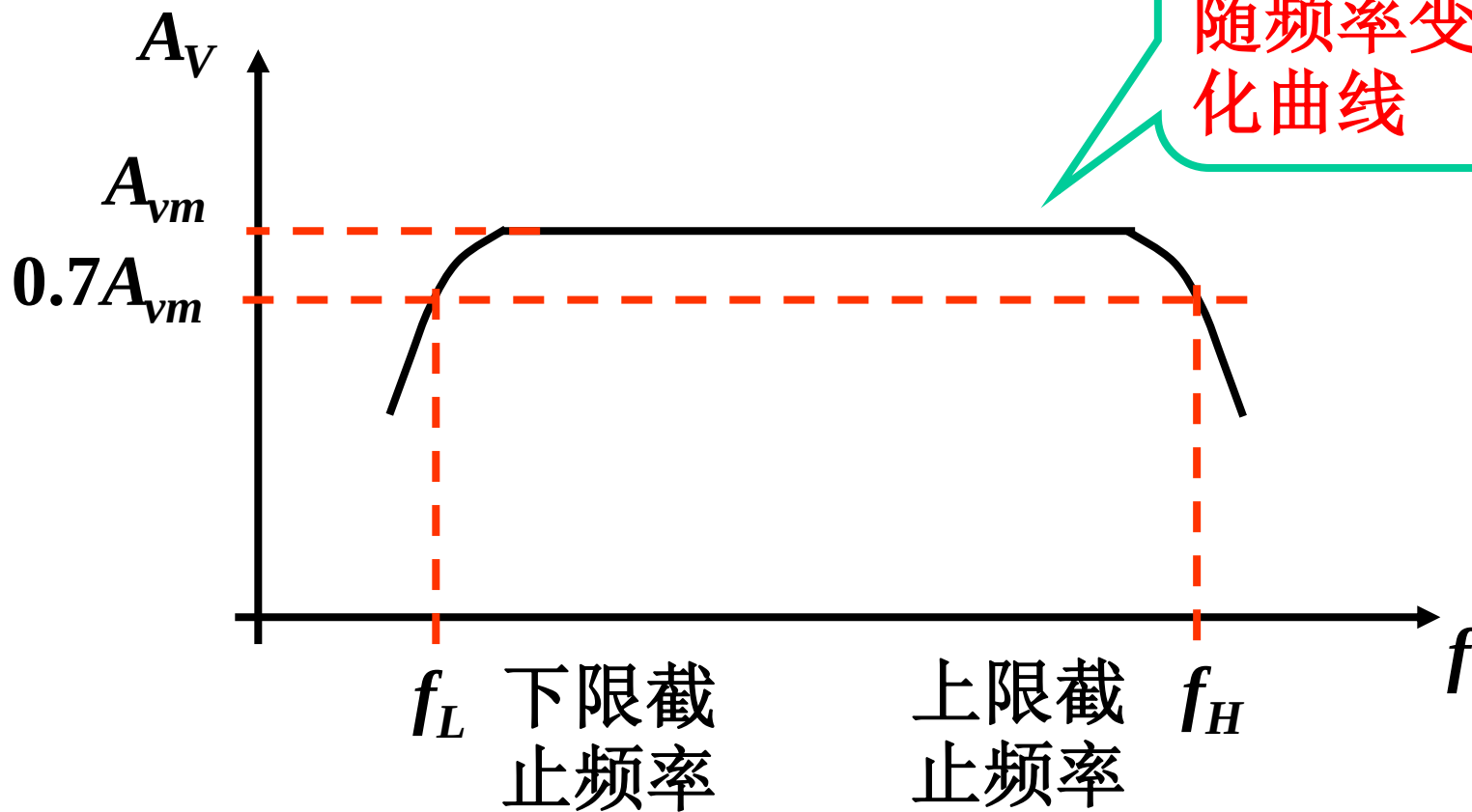
由输入回路得 $i_i = i_s \frac{R_s}{R_s + R_i}$

要想减小对信号源的衰减，则希望...? $R_i \ll R_s$ 理想情况 $R_i = 0$





四、通频带（频率响应）



通频带: $f_{bw} = f_H - f_L$



五、非线性失真系数

输入信号幅度超过一定值后，输出电压将会产生非线性失真。输出波形中的谐波成分总量与基波成分之比称为非线性失真系数D。

$$D = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} A_n^2}}{A_1}$$



放大电路除上述五种性能指标外，针对不同用途的电路，还常会提出其它一些性能指标，诸如最大输出功率、效率、转换速率、信号噪声比、抗干扰能力等。



理想电压放大电路的一般要求：

- 1、 $R_i = \infty$
- 2、 $R_o = 0$
- 3、 A_v 稳定。
- 4、 $f_{bw} = \infty$
- 5、 $D = 0$

高性能放大电路的实现：

集成运算放大器 + 负反馈



§ 1.6 符号规定

I_A 大写字母、大写下标，表示直流分量。

i_A 小写字母、大写下标，表示全量。

i_a 小写字母、小写下标，表示交流分量。

I_a 大写字母、小写下标，表示有效值。

